

SmartLock

Présentation du projet :

- *Le projet SmartLock modernise la gestion du matériel du DeVinci Fablab en remplaçant les serrures traditionnelles par un système d'accès sécurisé et connecté via badge NFC.*
- *Cette solution couple la sécurisation physique des armoires à une gestion centralisée des stocks pour garantir une traçabilité complète des emprunts en temps réel.*
- *A terme, la solution sera implémentée toutes les armoires du Fablab afin de sécuriser le matériel de l'espace.*

VI - VF	Retour d'expérience	06/06/2026
Rédacteur : Equipe	Relecteurs : Augustin Winterbert, Alexandre Houdin, Guilhem Henoux, Lois Halmaert, Yann Videmment	Jalon tests Systeme
	Validateurs : Florian Cazac	





1. Table des matières

2.	Alexandre Houdin	2
2.1.	Résultats par rapport aux attentes	2
2.2.	Ressenti de l'année	2
2.3.	Ce qui peut être amélioré	2
3.	Augustin Winterbert	3
3.1.	Résultats par rapport aux attentes	3
3.2.	Ressenti de l'année	3
3.3.	Ce qui peut être amélioré	3
4.	Florian Cazac.....	4
4.1.	Résultats par rapport aux attentes	4
4.2.	Ressenti de l'année	4
4.3.	Ce qui peut être amélioré	4
5.	Guilhem Henoux	5
5.1.	Résultats par rapport aux attentes	5
5.2.	Ressenti de l'année	5
5.3.	Ce qui peut être amélioré	5
6.	Lois Halmeart.....	6
6.1.	Résultats par rapport aux attentes	6
6.2.	Ressenti de l'année.....	6
6.3.	Ce qui peut être amélioré	6
7.	Yann Videmment.....	7
7.1.	Résultats par rapport aux attentes	7
7.2.	Ressenti de l'année	7
7.3.	Ce qui peut être amélioré	7



2. Alexandre Houdin

2.1. Résultats par rapport aux attentes

Les résultats sont conformes aux attentes de l'année. J'ai pu travailler sur les compétences auquel le projet devait répondre, et cela a pu m'aider pour faire mon choix de majeur pour l'année prochaine. Le fait de rendre un produit final ressemblant à un prototype ne me satisfait pas, mais le fait qu'on ne pouvait pas les attacher aux armoires pour tester le produit a fait changer le besoin final du projet.

2.2. Ressenti de l'année

Un début d'année compliqué, surtout dû au travail à distance qui a un vrai manque d'interaction avec les autres membres du projet. Ce qui n'était pas forcément grave par rapport au travail fini, car j'étais la seule personne travaillant sur la mode, mais un manque de vue global sur le projet grâce à des discussions réels avec les autres membres du projet.

La deuxième partie d'année a été beaucoup plus agréable, l'ensemble de l'équipe étant présent sur place au pôle, permettant des discussions et des avancées significatives sur le projet.

2.3. Ce qui peut être amélioré

Proposer des formations dès le début de l'année pour les compétences dont le projet aura besoin.

Rendre le cahier des charges et les attendus du projet plus claires, afin d'éviter les redites et les mauvaises directions dès la création du projet.

Plus de points régulier afin d'éviter les semaines où pas trop de travail était effectué sur le projet.



3. Augustin Winterbert

3.1. Résultats par rapport aux attentes

Le résultat obtenu est satisfaisant, le cahier des charges a été respecté, donc le travail a bien été réalisé par l'équipe. J'ai par ailleurs pu apprendre de nombreuses notions nouvelles, notamment en électronique et en informatique, ce qui était mon souhait au début du projet.

Ce projet sera utilisé au quotidien par les membres du Fablab, ce qui lui donne aussi beaucoup de sens en plus de sa vertu pédagogique.

3.2. Ressenti de l'année

Même si je suis satisfait du résultat qui a été produit par l'ensemble de l'équipe, je ne suis pas satisfait de ma propre contribution. Malgré les points réguliers avec le reste de l'équipe, je n'ai pas pleinement rempli les tâches qui m'ont été assignées, très probablement car je n'ai pas su demander de l'aide ou des éclaircissements lorsque c'était nécessaire, j'ai aussi eu beaucoup de mal à prévenir les autres lorsque je bloquais sur les missions qui m'étaient données.

Ce projet était toutefois une expérience positive car il m'a montré l'importance de la communication, et au-delà de ça il m'a fait apprendre beaucoup d'un point de vue technique.

3.3. Ce qui peut être amélioré

A titre personnel et comme indiqué dans la partie précédente, ma communication avec les membres de mon équipe sera mon principal axe d'amélioration pour les projets futurs. Sur le plan technique, il est aussi important de bien comprendre l'ensemble des enjeux avant de tenter de résoudre une problématique.

En ce qui concerne le projet, même si le résultat est déjà satisfaisant, il reste quelques éléments à corriger et un deuxième exemplaire à fabriquer conformément au cahier des charges, mais cela ne nécessitera aucun développement supplémentaire de la part de l'équipe.



4. Florian Cazac

4.1. Résultats par rapport aux attentes

J'ai eu la charge de l'API et de l'IHM sur ce projet, et je suis satisfait de ce que nous avons accompli. Nous avons **atteint nos objectifs dans les délais**, ce qui n'était pas gagné d'avance.

Ce dont je suis particulièrement fier :

- **Nous avons livré dans les temps et avec la qualité attendue** : pas de dérive, pas de dette technique laissée de côté.
- **L'intégration entre l'API et l'IHM s'est bien passée**, la coordination technique a été fluide et ça s'est ressenti sur le produit final.
- **Mon équipe a vraiment monté en compétences**, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve que le projet a été un vrai accélérateur pour plusieurs d'entre eux.

4.2. Ressenti de l'année

Dans l'ensemble, je garde un bon souvenir de cette année, même si ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des moments de doute, des périodes compliquées à gérer, mais au final on s'en est bien sorti et je suis content du chemin parcouru.

Ce qui me reste surtout, c'est la satisfaction d'avoir livré ce qu'on avait promis, et de voir l'équipe repartir avec de nouvelles compétences.

4.3. Ce qui peut être amélioré

Je ne vais pas me voiler la face, il y a des choses que je ferais différemment.

On n'a pas eu assez de réunions d'équipe. Je pensais bien faire en évitant de surcharger les agendas, mais en réalité le manque de points réguliers a créé des zones d'ombre. Des rituels courts et fixes auraient permis de garder tout le monde aligné et de détecter les blocages plus tôt.

Motiver les troupes sur la durée, c'est un vrai métier. J'ai trouvé ça difficile par moments, surtout quand le projet rentrait dans des phases moins visibles ou moins stimulantes. Je pense que je dois travailler sur ma façon de valoriser les contributions individuelles et de donner du sens aux efforts de chacun au quotidien.

Le creux de milieu d'année m'a pris de court. La dynamique s'est nettement essoufflée à mi-parcours et je n'avais pas anticipé ce moment. C'est quelque chose que je veux mieux préparer à l'avenir avec des jalons intermédiaires, des moments de bilan collectif, et peut-être plus de proximité avec l'équipe pendant ces périodes creuses.



5. Guilhem Henoux

5.1. Résultats par rapport aux attentes

Les trois objectifs principaux fixés en début de projet ont été atteints :

- Monter en compétences techniques, notamment sur l'élec, apprentissage fait à travers des erreurs et des échecs, mais c'est comme ça qu'on apprend.
- Travailler en équipe sur un projet concret.
- Livrer un projet fonctionnel et utile, ce qui est le cas.

Je suis globalement satisfait des compétences acquises au cours de cette année, malgré les difficultés rencontrées.

5.2. Ressenti de l'année

Début d'année - travail à distance

Le début d'année a été compliqué. Travailler à distance avec peu d'interactions physiques et peu de retours de l'équipe a rendu la progression difficile. Malgré cela, j'ai beaucoup travaillé en autonomie, notamment pour apprendre l'élec.

Arrivée sur site

L'arrivée sur place a permis d'accélérer le rythme avec quelques journées rush productives. Certaines phases ont néanmoins été vécues de manière solitaire, notamment lors des travaux sur les l'élec. Mais le résultat final est satisfaisant.

5.3. Ce qui peut être amélioré

Gestion de l'équipe

- Être plus ferme avec les membres peu investis, mieux définir les rôles et responsabilités dès le départ.
- Mettre en place un suivi régulier pour détecter le désengagement rapidement.

Formation et accompagnement

- Proposer de meilleures formations en amont, surtout pour les outils complexes.
- Organiser des points d'équipe réguliers même à distance pour maintenir une dynamique collective.

Méthodologie technique

- Tester les circuits sur breadboard ou carte à trous avant de passer à la conception du PCB, pour éviter les erreurs coûteuses.



6. Lois Halmeart

6.1. Résultats par rapport aux attentes

Les objectifs que je m'étais fixés en début de semestre ont été atteints. Je souhaitais apprendre à utiliser CustomTkinter, construire un projet de code avec une architecture claire et propre, et livrer une IHM réellement adaptée aux besoins du projet. C'est ce qui a été fait : huit écrans fonctionnels, une architecture séparant vues, logique et modèle, une intégration complète avec l'API REST, et un déploiement validé sur Raspberry Pi.

Je suis donc satisfait du travail que j'ai fourni et du projet final en général.

6.2. Ressenti de l'année

J'ai rejoint le projet au semestre 2, alors qu'il était déjà lancé depuis quatre mois. Le début a été difficile : beaucoup d'informations à absorber en peu de temps, une peur réelle de ne pas être au niveau et de ne pas comprendre le projet.

Lors de la première journée de travail sur site, ce stress est parti. J'ai commencé à coder l'IHM et j'ai rapidement vu que j'en étais capable. Le soutien de Guilhem et Florian m'a bien aidé à me lancer. La suite de l'année s'est déroulée de manière productive, avec des itérations régulières entre développement sur PC et tests sur le matériel réel.

6.3. Ce qui peut être amélioré

Sur le plan technique, je prendrais plus de temps en amont pour comprendre les contraintes du sujet avant de coder. Par exemple, la question du responsive a bloqué ma progression à mi-semestre, alors qu'elle aurait pu être anticipée dès le départ.

Sur le plan organisationnel, mieux définir les rôles et responsabilités de chaque membre dès le début du projet permettrait d'éviter les zones floues et de gagner en efficacité collective.



7. Yann Videmment

7.1. Résultats par rapport aux attentes

Le projet répond bien à ce qu'on attendait de lui : servir concrètement l'asso. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas mal poussé auprès du Fab, parce qu'un projet asso a vraiment vocation à être utile à la structure, et celui-là en est un bon exemple. Le résultat n'est pas parfait, mais il est fonctionnel et surtout très prometteur. La base est solide et se prête bien à des améliorations futures, donc je dirais que les attentes de départ sont atteintes dans l'ensemble, avec une vraie marge de progression devant.

7.2. Ressenti de l'année

Plutôt content de cette année. J'ai beaucoup aimé la phase d'idéation et le travail avec l'équipe, c'était une vraie bonne dynamique et clairement un des points forts pour moi. Je suis fier de ce qu'on a accompli ensemble et du sens du projet, savoir qu'il va concrètement aider l'asso ça donne une motivation en plus. Mon seul vrai regret c'est de ne pas avoir pu y passer plus de temps, mais la seconde partie de l'A5 est galère à gérer en parallèle du reste, et il a fallu faire avec.

7.3. Ce qui peut être amélioré

Il reste quelques points à reprendre, mais qui restent assez marginaux. Côté produit, l'UI du dashboard mérite encore un peu de polish, il y a deux ou trois bugs à corriger, et la gestion de Keycloak gagnerait à être plus propre. Rien de bloquant, ce sont plus des chantiers d'amélioration continue que de vrais défauts, ce qui est plutôt rassurant pour la suite.